問 題

投げると $1,2,3,4,5,6$ の値が等確率で 1 つ決まるサイコロを 2 回投げる。1 回目に決まる値を a、2 回目に決まる値を b とし、xy 平面上の直線 $y=4ax+b$ と放物線 $y=4x^2$ の 2 つの交点を P,Q とする。原点 O と P,Q を結んでできる三角形 OPQ について、その面積が有理数となる確率を求めよ。

解 答

P, Q の x 座標をそれぞれ p, q とすると、p, q は方程式

$$4x^2 - 4ax - b = 0$$

の解である。したがって

$$|p - q| = \sqrt{a^2 + b}$$

である。三角形 OPQ の面積を S とすると、

$$\begin{aligned} S &= \frac{b}{2} \cdot |p - q| \\ &= \frac{b}{2}\sqrt{a^2 + b} \end{aligned}$$

である。$b/2$ は 0 でない有理数なので、S が有理数となるための必要十分条件は $a^2 + b$ が平方数となることである。そこで、

$$a^2 + b = n^2$$

をみたす正の整数 n を考える。このとき、$n > a$ である。$n \geq a + 2$ ならば、

$$b = n^2 - a^2 \geq (a + 2)^2 - a^2 = 4a + 4 \geq 8$$

となり、$1 \leq b \leq 6$ をみたさない。
$n = a + 1$ ならば、

$$b = (a + 1)^2 - a^2 = 2a + 1$$

となり、$1 \leq a, b \leq 6$ をみたす組は

$$(a, b) = (1, 3), (2, 5)$$

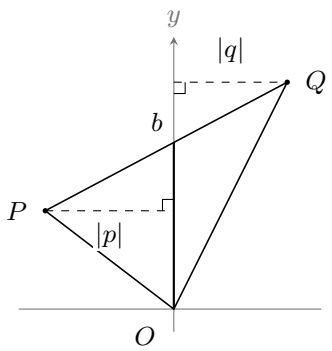
の 2 組である。よって、求める確率は

$$\frac{2}{36} = \frac{1}{18}$$

である。

解説

$b = (n - a)(n + a)$ と変形しても求められる。$n - a$ と $n + a$ は偶奇が等しい正の整数で, $n - a < n + a$ なので、積が 6 以下となる組は $(n - a, n + a) = (1, 3), (1, 5)$ である。



今回の場合、三角形 OPQ を y 軸で 2 つにわけて

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \cdot b \cdot |p| + \frac{1}{2} \cdot b \cdot |q| \\ &= \frac{b}{2} \cdot |p - q| \end{aligned}$$

と求められるが、原点 O と $P = (p, u)$, $Q = (q, v)$ を頂点とする三角形の面積は

$$S = \frac{1}{2} \cdot OP \cdot OQ \cdot \sin \angle POQ = \frac{1}{2} \cdot |pv - qu|$$

である。